

2025 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{-1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{1, 2\}$

【解析】由交集定义, 取 B 中满足 $x > 0$ 的元素, 得 $A \cap B = \{1, 2\}$.

2. 不等式 $\frac{x}{x-1} < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】不等式等价于 $x(x-1) < 0$, 故 $0 < x < 1$, 解集为 $(0, 1)$.

3. 已知复数 $z = \frac{2+i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $|z| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】 $z = \frac{i(2+i)}{i^2} = 1 - 2i$, 所以 $|z| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$.

4. 已知 $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (1, x)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $x =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由平面向量共线条件, $2x - 1 = 0$, 故 $x = \frac{1}{2}$.

5. 已知 $\tan \alpha = 1$, 则 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 0

【解析】由 $\tan \alpha = 1$ 得 $\sin \alpha = \cos \alpha$, 因此 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos \alpha - \sin \alpha) = 0$.

6. 已知 $\left(x + \frac{m}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为 20, 则实数 m 的值为_____.

【答案】 1

【解析】通项为 $C_6^r m^r x^{6-2r}$. 常数项对应 $r = 3$, 故 $C_6^3 m^3 = 20$, 即 $m = 1$.

7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公差为 1 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $q (q > 0)$ 的等比数列. 若数列 $\{a_n b_n\}$ 的前三项和为 2, 则 $q =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】 $a_n = n$, $b_n = q^{n-1}$, 故前三项和为 $1 + 2q + 3q^2 = 2$. 解得 $q = \frac{1}{3}$ 或 -1 , 由 $q > 0$ 知 $q = \frac{1}{3}$.

8. 关于 x 的方程 $|x-1| + |\pi-x| = \pi-1$ 的解集为_____.

【答案】 $[1, \pi]$

【解析】分三段讨论: 当 $x \leq 1$ 时左端为 $\pi + 1 - 2x$, 仅 $x = 1$ 成立; 当 $1 < x < \pi$ 时左端恒为 $\pi - 1$; 当 $x \geq \pi$ 时左端为 $2x - \pi - 1$, 仅 $x = \pi$ 成立. 故解集为 $[1, \pi]$.

9. 已知 P 是一个圆锥的顶点, PA 是母线, $PA = 2$, 该圆锥的底面半径是 1. B, C 分别在圆锥的底面上, 则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

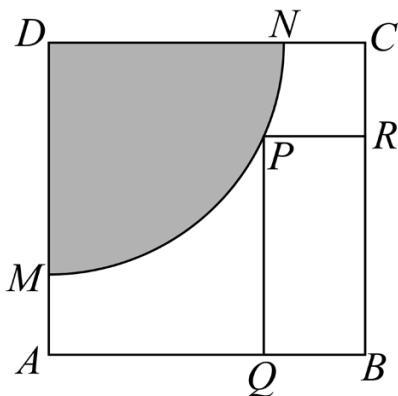
【解析】过 A 作底面弦 $AD \parallel BC$, 并连接 PD , 则 $PA = PD = 2$. 在等腰三角形 PAD 中, 底面弦 $AD \leq 2$, 故 $\cos \angle PAD = \frac{PA^2 + AD^2 - PD^2}{2PA \cdot AD} = \frac{AD}{4} \leq \frac{1}{2}$. 由于 $\angle PAD \in (0, \frac{\pi}{2})$, 得 $\angle PAD \geq \frac{\pi}{3}$, 且当 $AD = 2$ 时取等号. 因而最小值为 $\frac{\pi}{3}$.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6-a^2} = 1 (a > 0)$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 . 通过 F_2 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A , 延长 AF_2 至 B 使得 $AB = AF_1$. 若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】令 $b^2 = 6 - a^2$, 则焦距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{6}$, 所以 $F_1 = (-\sqrt{6}, 0), F_2 = (\sqrt{6}, 0)$. 设 $B = (x_B, y_B)$, 由面积条件 $\frac{1}{2}|y_B| \cdot 2\sqrt{6} = 3\sqrt{6}$, 得 $y_B = -3$. 直线 AB 斜率为 $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, 故其方程为 $y = \sqrt{3}(x - \sqrt{6})$, 从而 $x_B = \sqrt{6} - \sqrt{3}$. 又双曲线定义给出 $|AF_1| - |AF_2| = 2a$, 而 $AB = AF_1$, 故 $BF_2 = 2a$. 计算 $BF_2 = \sqrt{(x_B - \sqrt{6})^2 + y_B^2} = 2\sqrt{3}$, 得 $a = \sqrt{3}$.

11. 如图, 正方形 $ABCD$ 是一块边长为 4 的工程用料, 阴影部分是被腐蚀的区域, 其余部分完好, 曲线 MN 为以 AD 为对称轴的抛物线的一部分, 且 $DM = DN = 3$. 工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$, 当其面积有最大值时, AQ 的长为_____.



第 11 题图

【答案】 $\frac{4 + \sqrt{7}}{3}$

【解析】以 A 为原点, AD 为 y 轴建立直角坐标系, 则 $M(0,1)$, $N(3,4)$. 设抛物线为 $y = \alpha x^2 + 1$, 由 N 得 $\alpha = \frac{1}{3}$. 令 $AQ = x$. 当 $x \geq 3$ 时矩形面积不超过 4; 当 $0 < x < 3$ 时, $P\left(x, \frac{1}{3}x^2 + 1\right)$, 矩形面积 $S = (4-x)\left(\frac{1}{3}x^2 + 1\right) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{4}{3}x^2 - x + 4$. $S' = -x^2 + \frac{8}{3}x - 1$, 故驻点为 $x = \frac{4 \pm \sqrt{7}}{3}$. 比较单调性及端点值, 最大值在 $x = \frac{4 + \sqrt{7}}{3}$ 处取得.

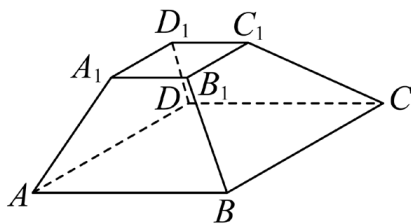
12. 在平面中, $\mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{e}_2$ 是互相垂直的单位向量, 向量 $\mathbf{a}$ 满足 $|\mathbf{a} - 4\mathbf{e}_1| = 2$, 向量 $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{b} - 6\mathbf{e}_2| = 1$, 求 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 方向上的数量投影的最大值_____.

【答案】 4

【解析】取 $\mathbf{e}_1 = (1,0)$, $\mathbf{e}_2 = (0,1)$, 令 $\mathbf{u} = \mathbf{a}/|\mathbf{a}|$, 则 $A = |\mathbf{a}|\mathbf{u}$ 在圆 $C_1: (x-4)^2 + y^2 = 4$ 上. 设 $\mathbf{u} = (\cos\theta, \sin\theta)$, 直线 $O\mathbf{u}$ 与 C_1 有交点, 故圆心到该直线的距离不超过半径, 即 $|\sin\theta| \leq \frac{1}{2}$. 又 $\mathbf{b} = 6\mathbf{e}_2 + \mathbf{v}$, 其中 $|\mathbf{v}| = 1$, 所以 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{u} = 6\sin\theta + \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} \leq 6\sin\theta + 1 \leq 4$. 当 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 且 $\mathbf{v} = \mathbf{u}$ 时取等号, 故最大值为 4.

二、单选题

13. 如图, $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台, 则下列各组直线中属于异面直线的是().



第 13 题图

- A. AB 和 C_1D_1 B. AA_1 和 CC_1 C. BD_1 和 B_1D D. A_1D_1 和 AB

【答案】 D

【解析】 $AB \parallel C_1D_1$, 选项 A 错; 侧棱延长后相交, 故 AA_1 与 CC_1 相交, 选项 B 错; B, D_1, B_1, D 共面, 选项 C 错. A_1D_1 与 AB 既不平行, 不相交, 又不共面, 故选 D.

14. 幂函数 $y = x^\alpha$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数, 且经过 $(-1, -1)$, 则 α 的值可能是().

- A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 3

【答案】 B

【解析】严格递减要求 $\alpha < 0$. 当 $\alpha = -\frac{2}{3}$ 时, $(-1)^{-2/3} = 1$; 当 $\alpha = -\frac{1}{3}$ 时, $(-1)^{-1/3} = -1$. 故选 B.

15. 有一四边形 $ABCD$, 对其四边 AB, BC, CD, DA 按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币: 如硬币正面朝上, 则将其擦去; 如硬币反面朝上, 则不擦去. 最后, 以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发, 可以到达 C 点的概率为().

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{7}{16}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{3}{16}$

【答案】 B

【解析】四条边保留或擦去共有 $2^4 = 16$ 种等可能结果. 保留 AB, BC 时, CD, DA 可任意; 保留 AD, DC 时, AB, BC 可任意, 但有一种与前者重复. 故可达情形有 $4 + 4 - 1 = 7$ 种, 概率为 $\frac{7}{16}$, 选 B.

16. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 不等式 $\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a - 1\right] < 0$ 在 $(0, 2025)$ 中的整数解有 m 个. 关于 m 的个数, 以下不可能的是 ().

A. 0

B. 338

C. 674

D. 1012

【答案】 D

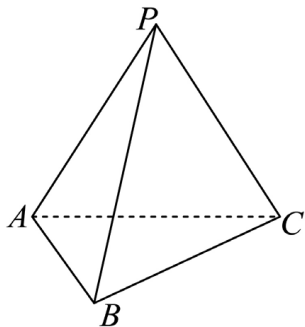
【解析】不等式等价于 $a < \tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) < a + 1$. 函数周期为 6, 且在每个周期的整数点 0, 1, 2, 4, 5, 6 上取值为 $0, \frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}, -\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, 0$. 在 $1 \leq x \leq 2024$ 的整数中, 余数为 0, 4, 5 的各有 337 个, 余数为 1, 2 的各有 338 个, 余数为 3 时正切无定义. 区间 $(a, a + 1)$ 至多包含上述五个函数值中的两个, 因此解数至多为 $338 + 338 = 676 < 1012$, 选 D.

三、解答题

17. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $PA = AC = CP = 2$, $AB = BC = \sqrt{2}$.

(1) 若 O 是棱 AC 的中点, 证明: $BO \perp$ 平面 PAC , 并求三棱锥 $B-OPA$ 的体积;

(2) 求二面角 $B-PC-A$ 的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 连接 BO . 因为 $AB = BC$, 且 O 是 AC 的中点, 所以 $BO \perp AC$. 又平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , 交线为 AC , 故 $BO \perp$ 平面 PAC . 在等腰三角形 PAC 中, $PO \perp AC$, $AO = 1$, 故 $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{3}$. 在直角三角形 ABO 中, $BO = \sqrt{AB^2 - AO^2} = 1$. 因而 $V_{B-OPA} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot OP \cdot AO \cdot BO = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

(2) 由 (1) 知 $BO \perp OC$, $BO \perp OP$, 且 $OP \perp OC$, 所以 OB, OC, OP 两两垂直. 以 O 为原点, 令 $B(1, 0, 0)$, $P(0, 0, \sqrt{3})$, $C(0, 1, 0)$, $A(0, -1, 0)$. 则 $\vec{BP} = (-1, 0, \sqrt{3})$, $\vec{CP} = (0, -1, \sqrt{3})$.

设平面 BPC , PCA 的法向量分别为 $\mathbf{m} = (x, y, z)$, $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$. 由 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BP} = \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CP} = 0$, 取 $\mathbf{m} = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$. 因而 $\cos \langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$. 二面角为锐角, 故其大小为 $\arccos \frac{\sqrt{21}}{7}$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $c = 5$.

(1) 若 $\frac{a}{4b} = \frac{\sin B}{\sin A}$, $C = \frac{\pi}{2}$, 求 a ;

(2) 若 $ab = 20$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{\sin B}{\sin A} = \frac{b}{a}$, 故 $a = 2b$. 又 $C = \frac{\pi}{2}$, 所以 $a^2 + b^2 = 25$, 得 $b = \sqrt{5}$, $a = 2\sqrt{5}$.

(2) 由余弦定理, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - 25}{40} \geq \frac{2ab - 25}{40} = \frac{3}{8}$, 等号当且仅当 $a = b = 2\sqrt{5}$. 因而 $\sin C \leq \sqrt{1 - (3/8)^2} = \frac{\sqrt{55}}{8}$, 面积 $S = \frac{1}{2}ab \sin C = 10 \sin C \leq \frac{5\sqrt{55}}{4}$. 最大值为 $\frac{5\sqrt{55}}{4}$.

19. 甲、乙是两个体育社团的小组, 给出两组组员身高的茎叶图(单位: 厘米), 以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间, 个位数作为“叶”分列在两边.

甲	茎	乙
	15	9
7, 7, 5, 5, 4	16	0, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8
8, 5, 4, 3, 2, 2	17	2
3	18	

(1) 分别求甲、乙两组组员身高的第 60 百分位数;

(2) 从甲、乙两组各选取一个组员, 求两人身高均在 170 厘米 以上的概率;

(3) 为使两组人数相同, 从甲组中调派一个队员到乙组. 是否存在甲组的一个组员, 将他调派至乙组后, 甲、乙两组的平均身高都增大?

【解析】(1) 甲组有 12 人, $12 \times 60\% = 7.2$, 故第 60 百分位数为从小到大排列的第 8 个数 173. 乙组有 10 人, 第 60 百分位数为第 6, 第 7 个数的平均值, 即 $\frac{166 + 167}{2} = 166.5$.

(2) 甲组身高不低于 170 厘米 的有 7 人, 乙组有 1 人, 故所求概率为 $\frac{C_7^1 C_1^1}{C_{12}^1 C_{10}^1} = \frac{7}{120}$.

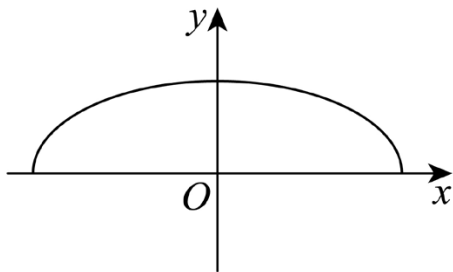
(3) 甲、乙两组原平均身高分别为:

甲组平均身高 $\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{167 \times 2 + 165 \times 2 + 164 + 178 + 175 + 174 + 173 + 172 \times 2 + 183}{12} = 171.25$, 乙组平均身高 $\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{159 + 160 + 163 + 165 \times 2 + 166 + 167 + 168 \times 2 + 172}{10} = 165.3$.

调派身高在两平均数之间的成员时, 甲组去掉该成员后平均身高增大, 乙组加入后平均身高也增大. 因而调派甲组中身高 167 厘米 的成员即可.

20. 在平面直角坐标系中, 已知曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (y \geq 0)$, 点 P, Q 分别为 Γ 上不同的两点, $T(t, 0)$.

- (1) 求 Γ 所在椭圆的离心率;
- (2) 若 $T(1,0)$, Q 在 y 轴上, 且 T 到直线 PQ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$, 求 P 的坐标;
- (3) 是否存在 t , 使得 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在, 求 t 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.



第 20 题图

【解析】(1) 椭圆长半轴 $a = 2$, 短半轴 $b = 1$, 焦半距 $c = \sqrt{3}$, 故离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) 由 Q 在 y 轴上且在上半椭圆上知 $Q = (0, 1)$. 设直线 PQ 为 $y = nx + 1$. 由点到直线距离公式, $\frac{|n+1|}{\sqrt{1+n^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 得 $n = -\frac{1}{2}$ 或 $n = -2$. 当 $n = -\frac{1}{2}$ 时, 与椭圆联立得交点 $(0, 1)$, $(2, 0)$; 当 $n = -2$ 时另一交点不在上半椭圆. 故 $P = (2, 0)$.

(3) 设 $PQ: y = kx + m$, 与椭圆联立. 由判别式得 $\sqrt{4k^2 + 1} > m > 2|k| \geq 0$. 当 $k = 0$ 时由对称性得到 $t = 0$. 当 $k \neq 0$ 时, 弦中点为 $A\left(-\frac{4km}{1+4k^2}, \frac{m}{1+4k^2}\right)$, 且 $TA \perp PQ$ 要求 $t = -\frac{3km}{1+4k^2}$. 再由 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = 0$ 得 $t^2 = \frac{9k^2m^2}{(1+4k^2)^2}$, 化简为 $m^2 = \frac{4}{5}(4k^2 + 1)$, 从而 $0 < k^2 \leq 1$ 且 $t^2 \leq \frac{36}{25}$. 合并 $k = 0$ 情形, 得 $t \in \left[-\frac{6}{5}, \frac{6}{5}\right]$.

21. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域是 D . 对于 $t \in D$, 定义集合 $S_f(t) = \{x \mid f(x) \geq f(t)\}$.

- (1) $f(x) = \log_2 x$, 求 $S_f(16)$;
- (2) 对于集合 A , 若对任意 $x \in A$ 都有 $-x \in A$, 则称 A 是对称集. 若 D 是对称集, 证明: “函数 $y = f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对任意 $t \in D$, $S_f(t)$ 是对称集”;
- (3) 若 $x \in \mathbf{R}$, $f(x) = e^x - \frac{1}{2}mx^2$. 求 m 的取值范围, 使得对于任意 $t_1 < t_2 \in D$, 都有 $S_f(t_2) \subseteq S_f(t_1)$.

【解析】(1) $S_f(16) = \{x \mid \log_2 x \geq 4\} = \{x \mid x \geq 16\} = [16, +\infty)$.

(2) 若 f 为偶函数, 则 $x \in S_f(t) \Rightarrow f(-x) = f(x) \geq f(t)$, 故 $-x \in S_f(t)$, 每个 $S_f(t)$ 都是对称集. 反之, 任取 $t \in D$. 由 $t \in S_f(t)$ 及对称性知 $-t \in S_f(t)$, 故 $f(-t) \geq f(t)$. 再将 t 换为 $-t$, 得 $f(t) \geq f(-t)$. 因而 $f(t) = f(-t)$, 即 f 为偶函数.

(3) 条件等价于 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调不减, 故需 $f'(x) = e^x - mx \geq 0$ 对任意 x 成立. 当 $x > 0$ 时要求 $m \leq \frac{e^x}{x}$, 而 $\frac{e^x}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 最小值为 e , 故 $m \leq e$. 当 $x < 0$ 时要求 $m \geq \frac{e^x}{x}$, 右端趋于 $-\infty$, 故只需 $m \geq 0$. 综上 $m \in [0, e]$.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排)(<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。